

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №5

***Исследование временных и частотных характеристик
элементарных динамических звеньев***

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

Москва – 2024

5.1. Теоретическая часть

Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

Безынерционное звено – это звено, для которого в любой момент времени выходная величина пропорциональна входной. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ безынерционного звена представлены на рис. 5.1.

Уравнение:	ПХ: $h(t) = k1(t)$.
$y(t) = ku(t)$.	ВЧХ: $P(w) = k$.
ПФ: $W(p) = k$.	МЧХ: $Q(w) = 0$.
АФЧХ: $W(jw) = k$.	АЧХ: $A(w) = k$.
ЛАЧХ: $L(w) = 20lgk$.	ФЧХ: $\varphi(w) = 0$.
ЛФЧХ: $\varphi(w) = 0$.	

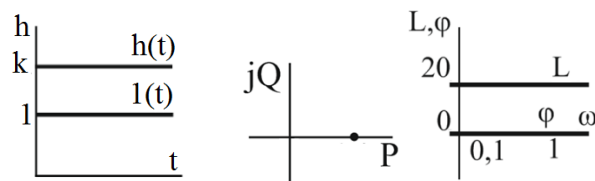


Рис. 5. Характеристики безынерционного звена

Уравнение: $y(t) = k \int_0^t u(t) dt$.	ПХ: $h(t) = k \int_0^t 1(t) dt = k \cdot t$.
ПФ: $W(p) = \frac{k}{p}$.	ВЧХ: $P(w) = 0$.
АФЧХ: $W(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-j\pi/2}$.	МЧХ: $Q(\omega) = -\frac{1}{\omega}$.
ЛАЧХ: $L(\omega) = -20lg(\omega)$.	АЧХ: $A(\omega) = \frac{1}{\omega}$.
ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$.	ФЧХ: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$.

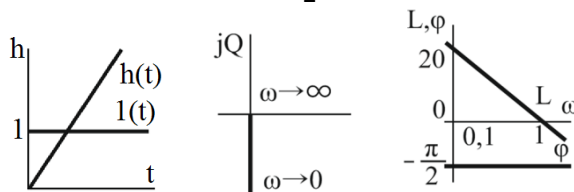


Рис. 5.2. Характеристики интегрирующего звена

Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

Апериодическое звено характеризуется инерцией нарастания выходного сигнала. Апериодическое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена представлены на рис. 5.3.

Уравнение:	ПХ: $h(t) = k(1 - e^{-t/T})$.
$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = ku(t)$.	ВЧХ: $P(\omega) = \frac{1}{1 + (\omega T)^2}$.
ПФ: $W(p) = \frac{k}{Tp + 1}$.	

$$\text{АФЧХ: } W(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}.$$

$$\text{МЧХ: } Q(\omega) = -\frac{\omega T}{1 + (\omega T)^2}.$$

$$\text{ЛАЧХ: } L(\omega) = 20 \lg k - 10 \lg(1 + (\omega T)^2).$$

$$\text{АЧХ: } A(\omega) = \frac{\omega T}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}.$$

$$\text{ЛФЧХ: } \varphi(\omega) = -\arctg(\omega T).$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = -\arctg(\omega T).$$

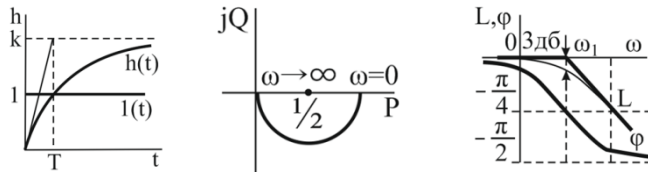


Рис. 5.3. Характеристики апериодического звена

Колебательное звено

Колебательное звено относится к инерционным звеньям второго порядка. При подаче на вход единичного ступенчатого воздействия выходная величина совершает гармонические колебания с коэффициентом затухания $\rho < 1$. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена представлены на рис. 5.4.

Уравнение колебательного звена имеет вид

$$T^2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\rho T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = ku(t).$$

Переходная характеристика

$$h(t) = k \left(1 - \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\beta} e^{-\alpha t} \sin \left(\beta t + \arctg \frac{\beta}{\alpha} \right) \right),$$

где $\alpha = \frac{\rho}{T}, \quad \beta = \frac{\sqrt{1 - \rho^2}}{T}.$

Передаточная функция и АФЧХ имеют вид

$$W(p) = \frac{k}{T^2 p^2 + 2\rho T p + 1}, \quad W(j\omega) = \frac{k}{1 - T^2 \omega^2 + j2\rho T \omega}.$$

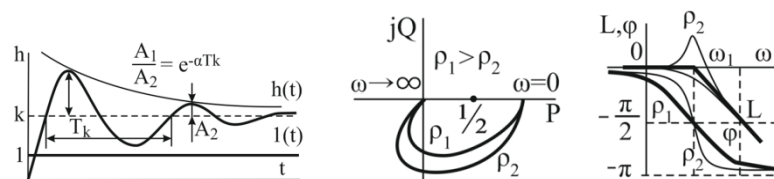


Рис. 5.4. Характеристики колебательного звена

Инерционно-дифференцирующее звено

Данное звено осуществляет приблизительное дифференцирование входного сигнала при достаточно малых значениях T . ПХ и АФЧХ инерционно-дифференцирующего звена представлены на рис. 1.5.

Уравнение:

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = k \frac{du(t)}{dt}.$$

$$\text{ПХ: } h(t) = \frac{k}{T} e^{-t/T}.$$

$$\text{АФЧХ: } W(j\omega) = \frac{jk\omega}{j\omega T + 1}.$$

$$\text{ПФ: } W(p) = \frac{kp}{Tp + 1}.$$

$$\text{ЛАЧХ: } L(\omega) = 20 \lg k + 20 \lg \omega - 10 \lg(1 + (\omega T)^2).$$

$$\text{ЛФЧХ: } \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega T).$$

$$\text{АЧХ: } A(\omega) = \frac{k\omega}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}.$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega T).$$

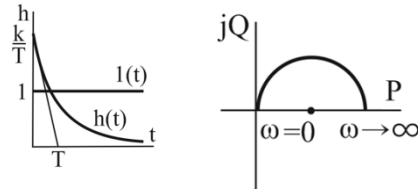


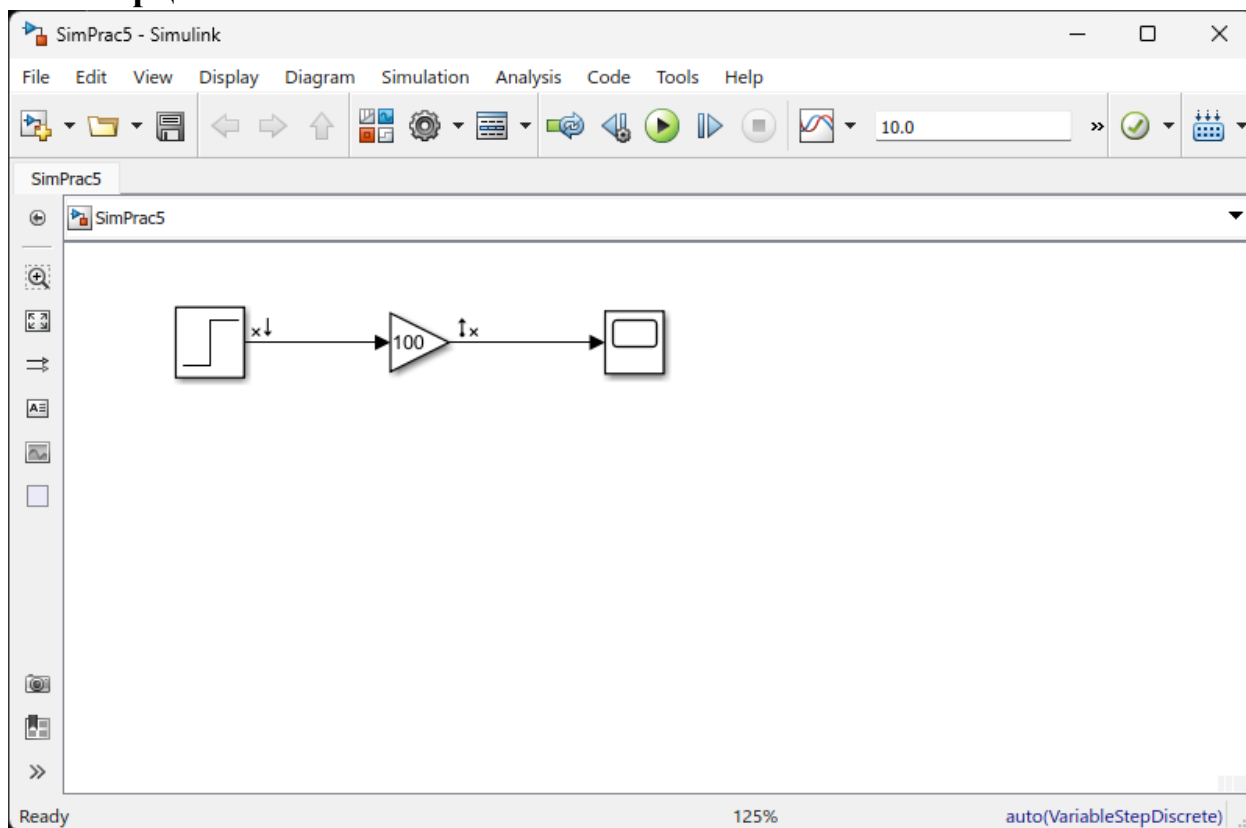
Рис. 5.5. Характеристики инерционно-дифференцирующего звена

Задание

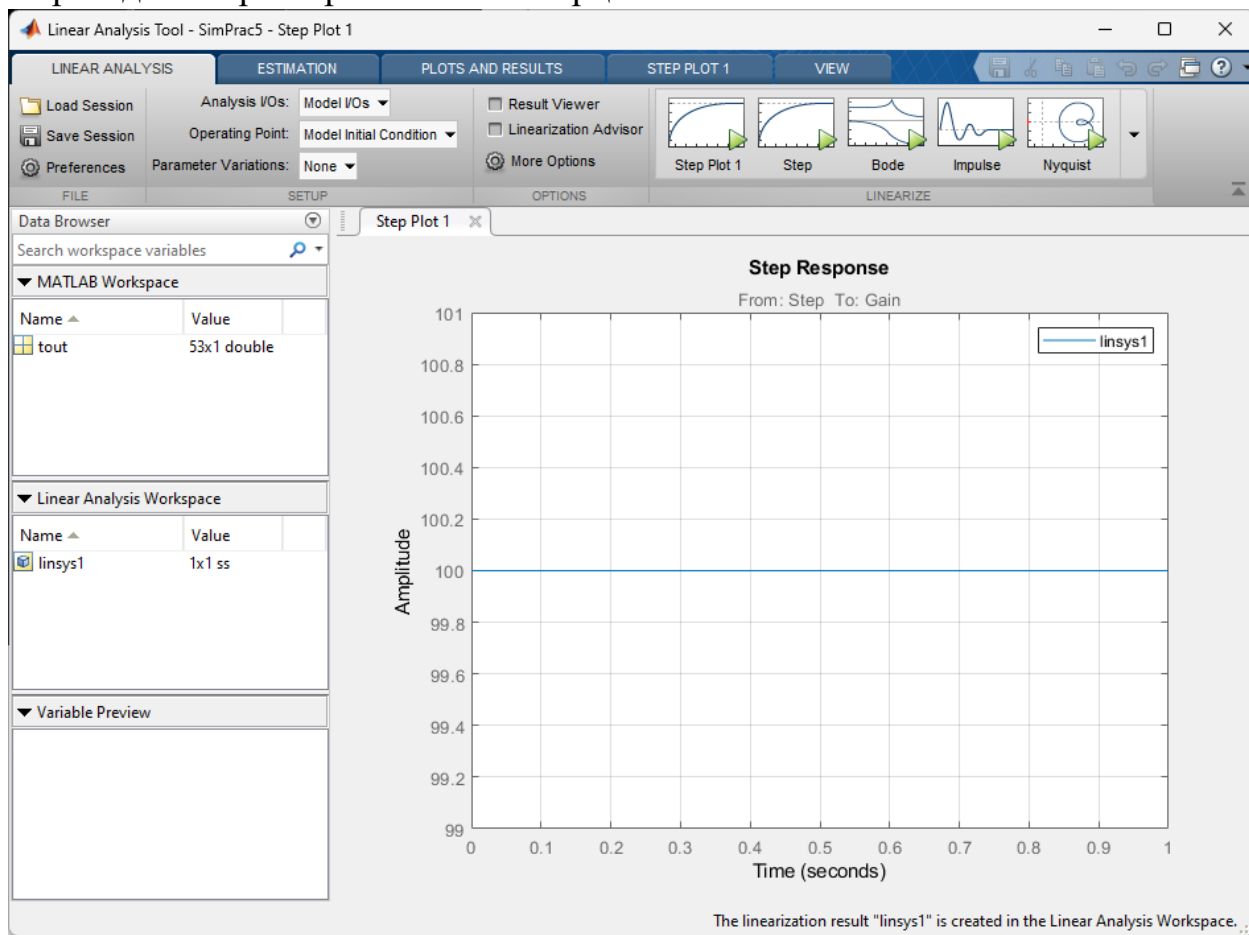
Построить переходные характеристики, АФЧХ и логарифмические частотные характеристики *безынерционного, интегрирующего, апериодического, колебательного и инерционно-дифференцирующего звеньев.*

5.2 Практическая часть

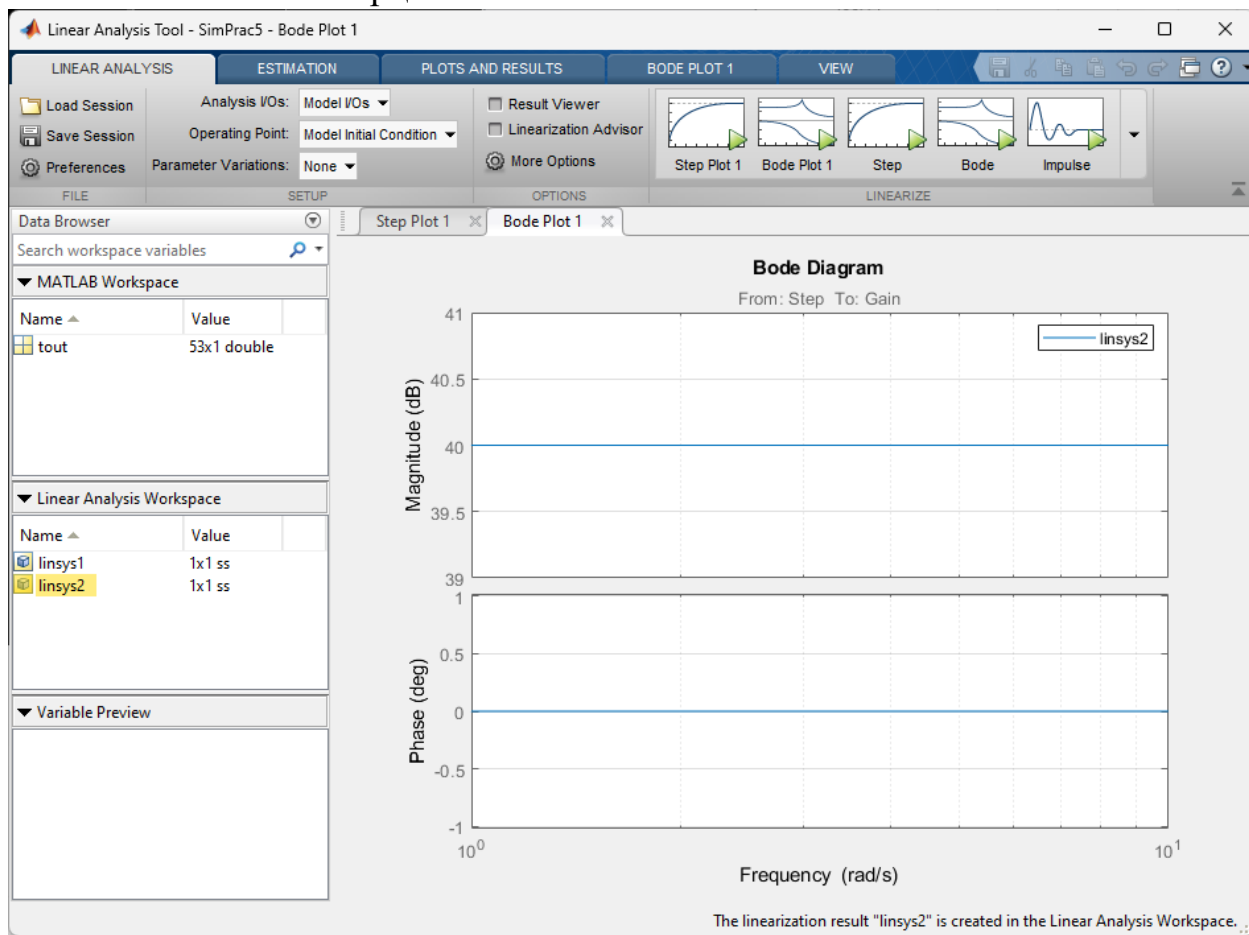
Безынерционное звено



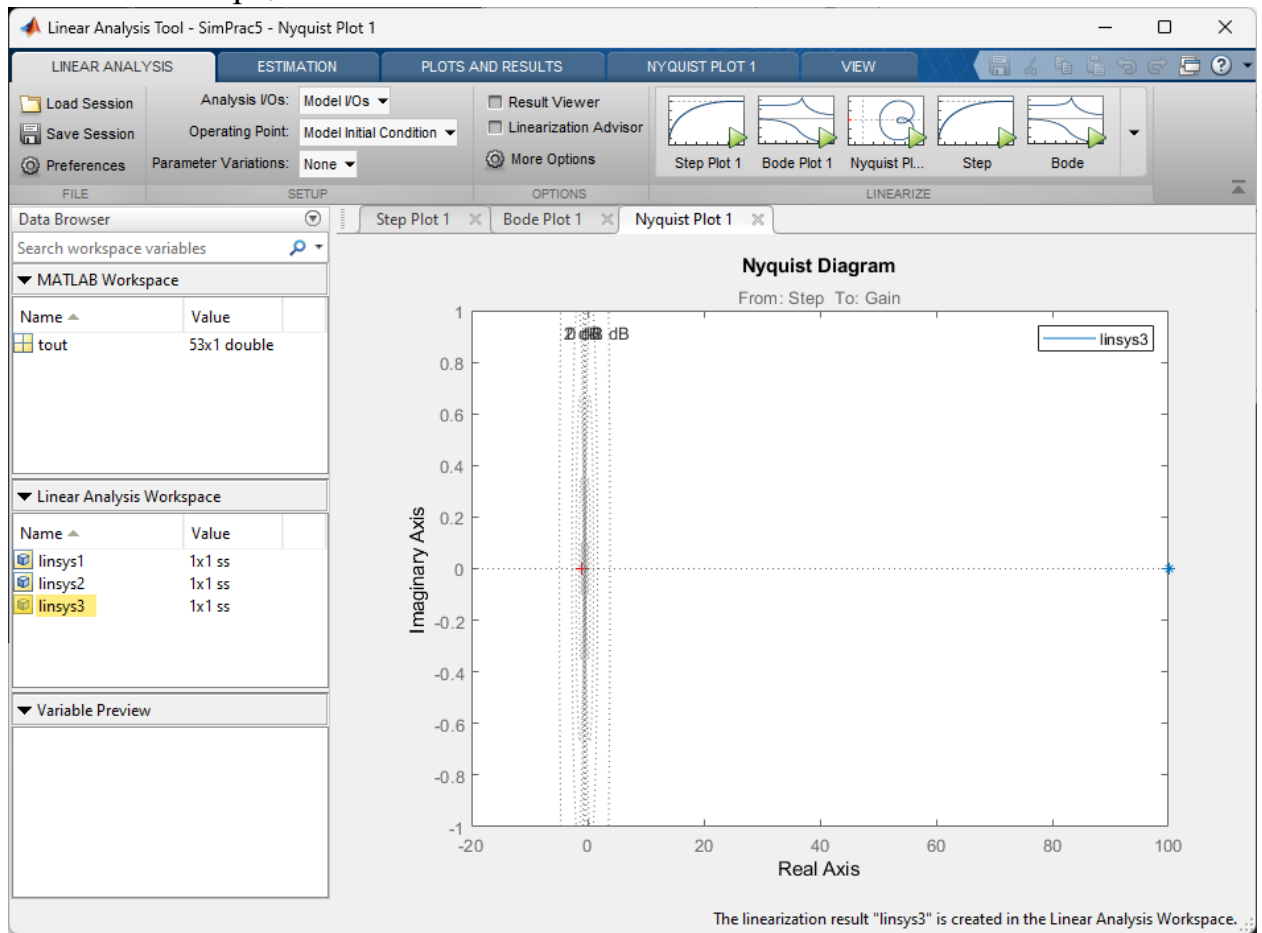
Переходная характеристика безынерционного звена:



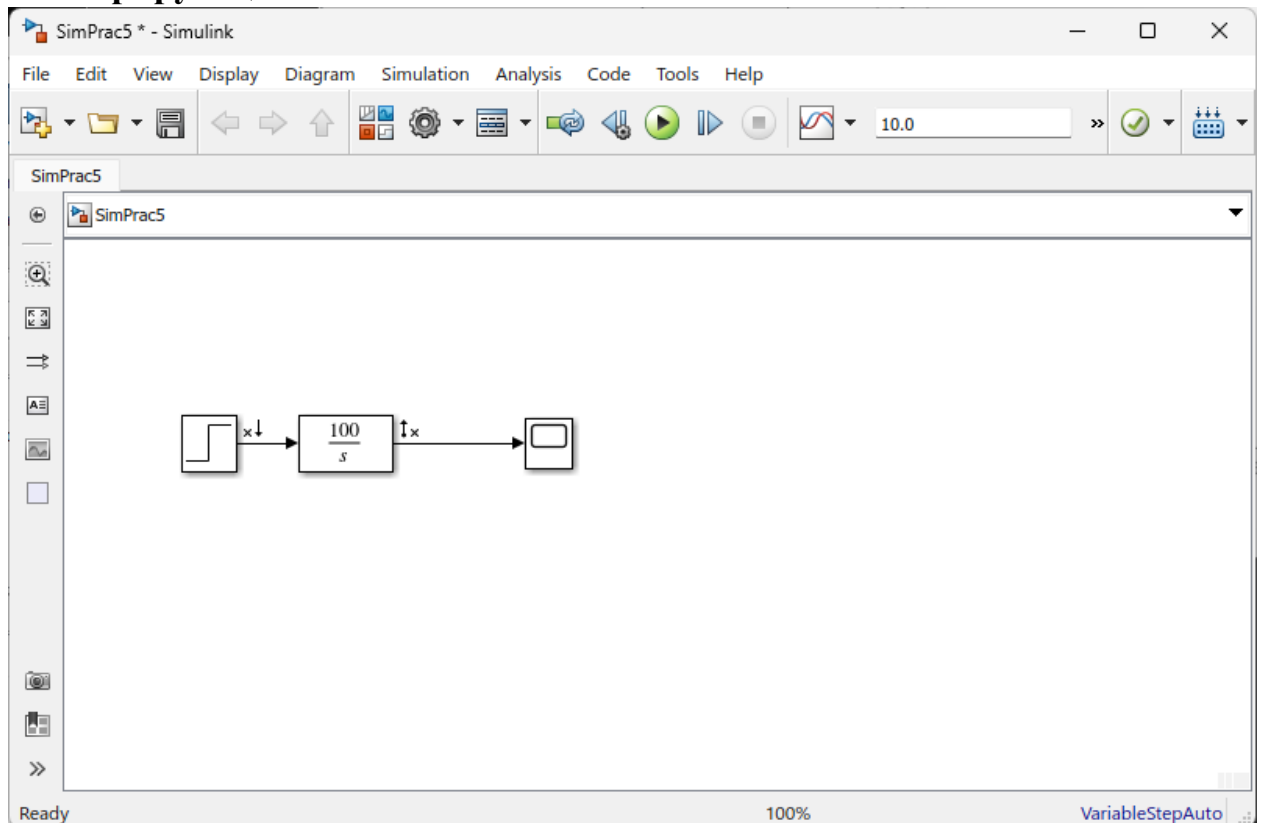
ЛАЧХ и ЛФЧХ безынерционного звена:



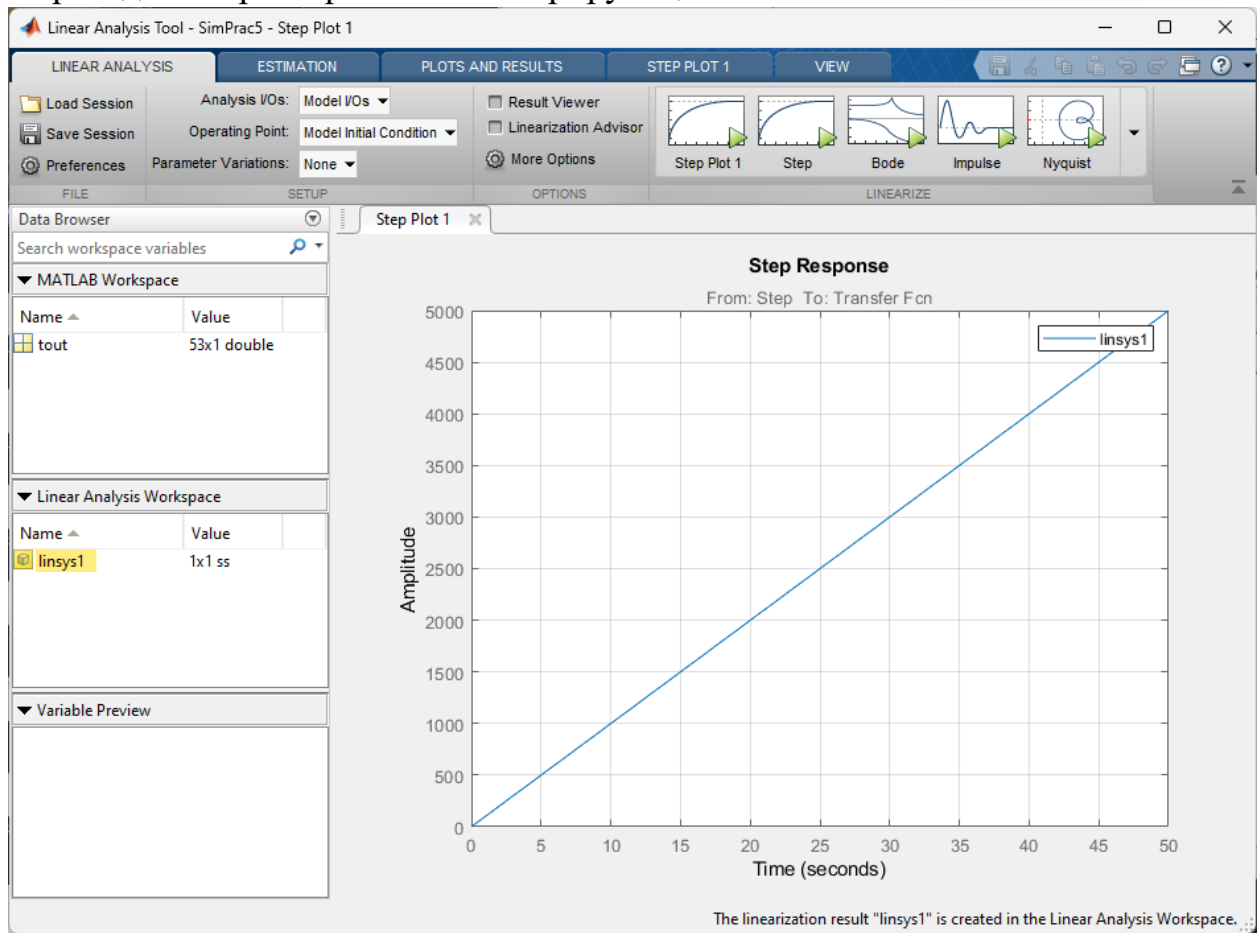
АФЧХ безынерционного звена:



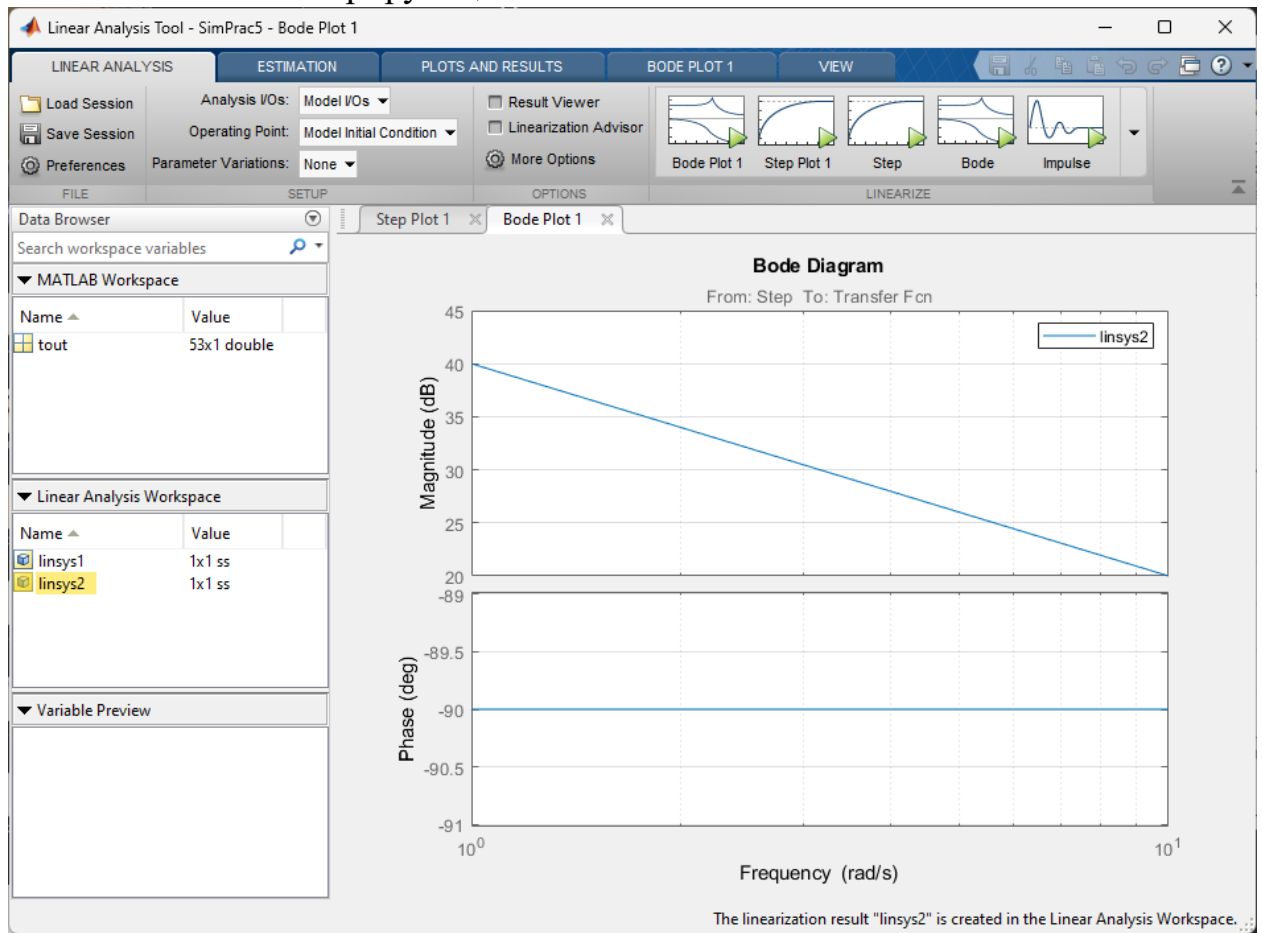
Интегрирующее звено:



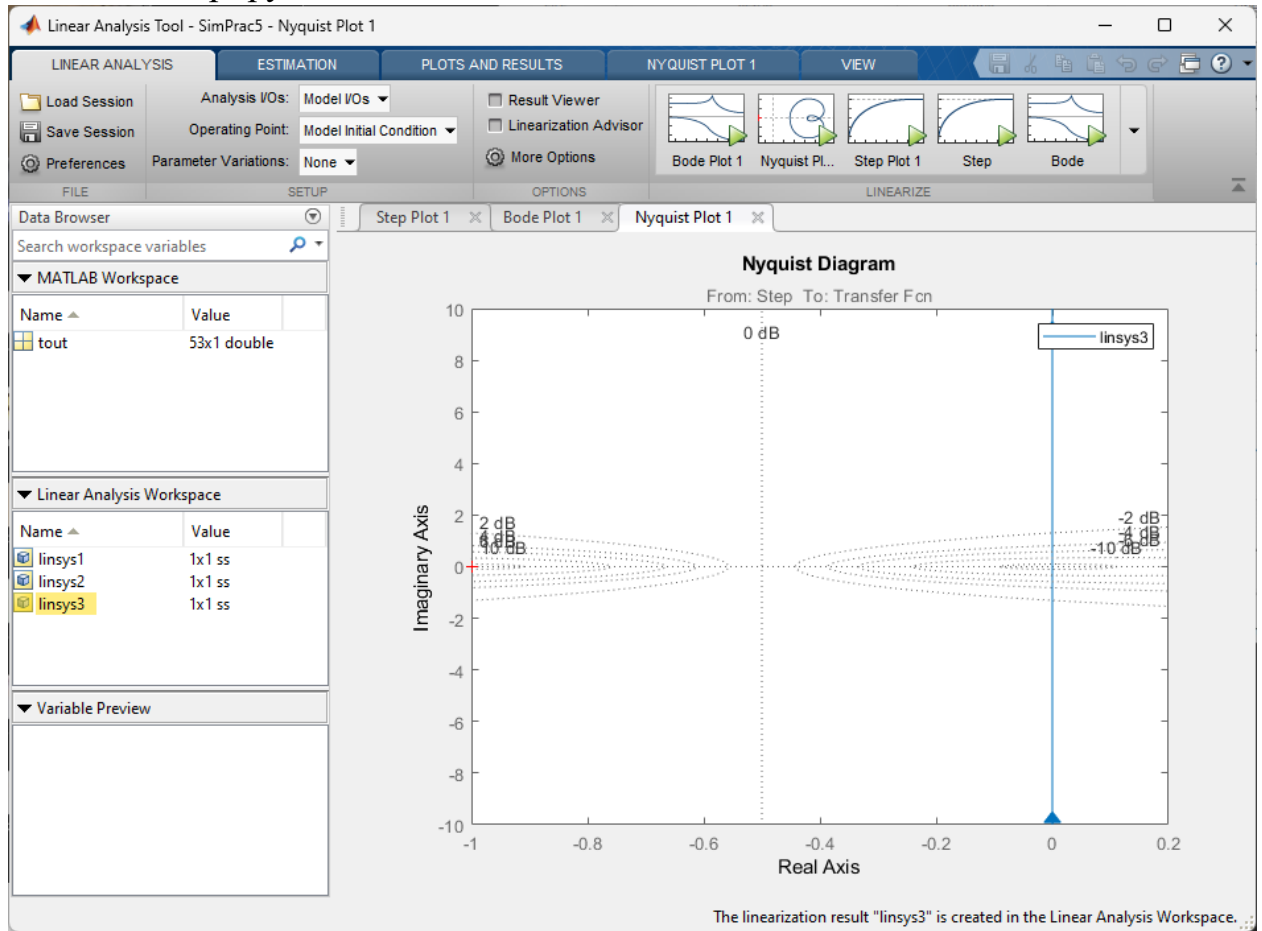
Переходная характеристика интегрирующего звена:



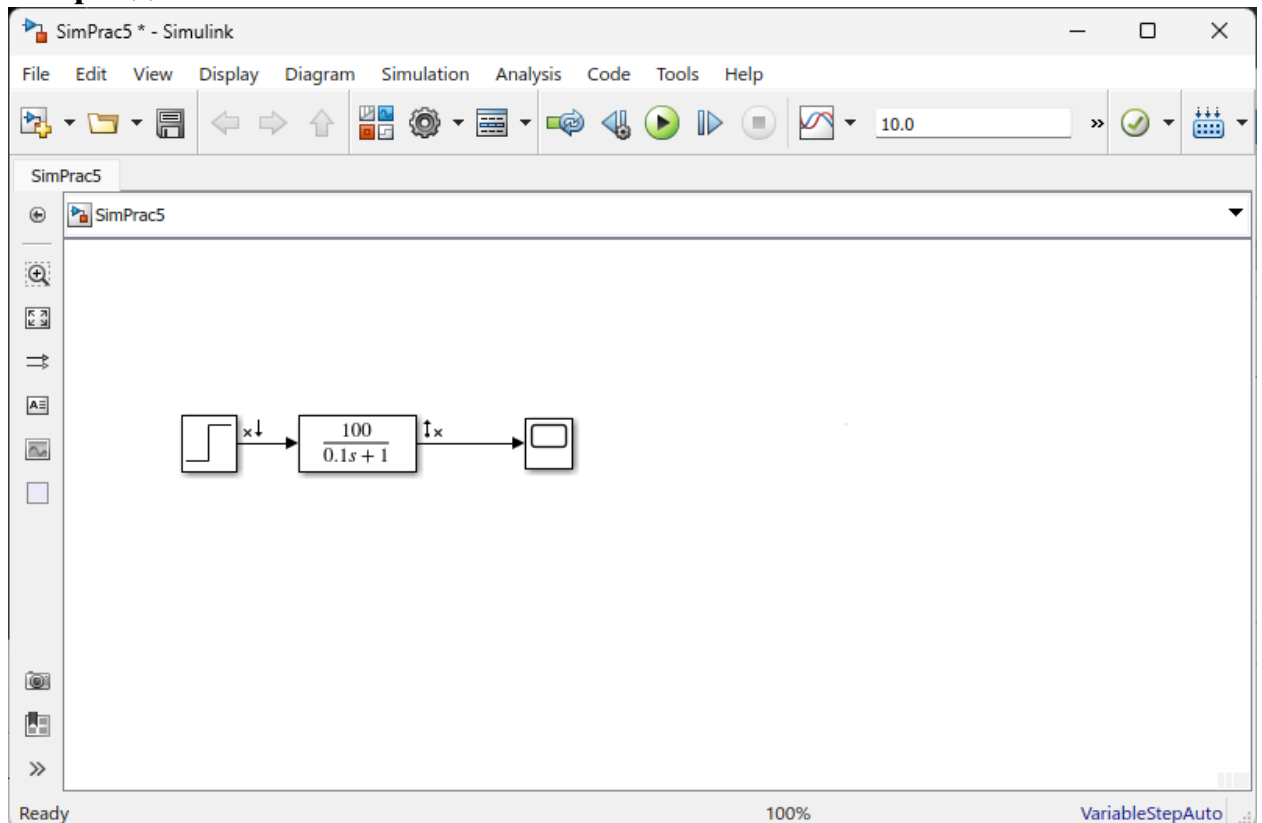
ЛАЧХ и ЛФЧХ интегрирующего звена:



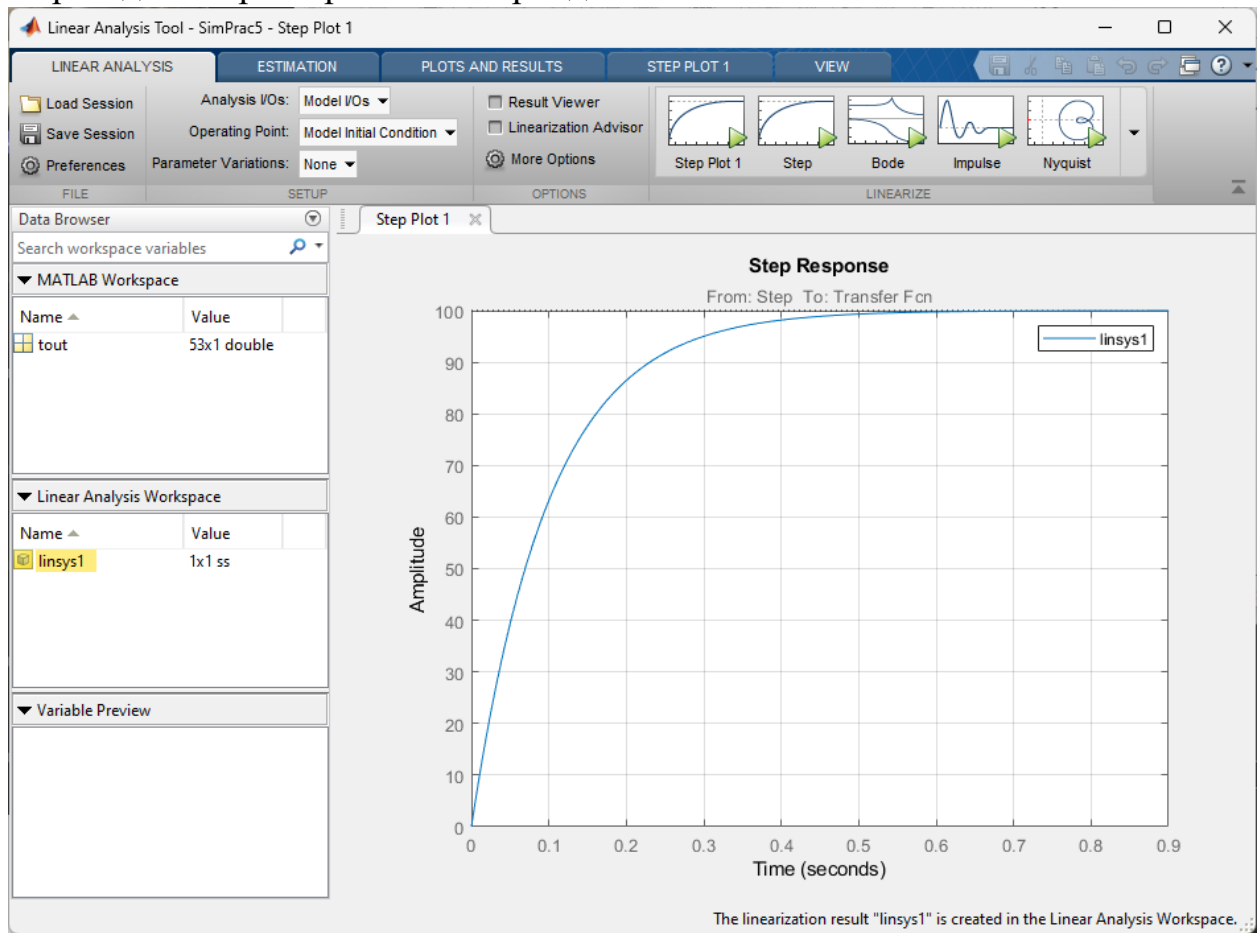
АФЧХ интегрирующего звена:



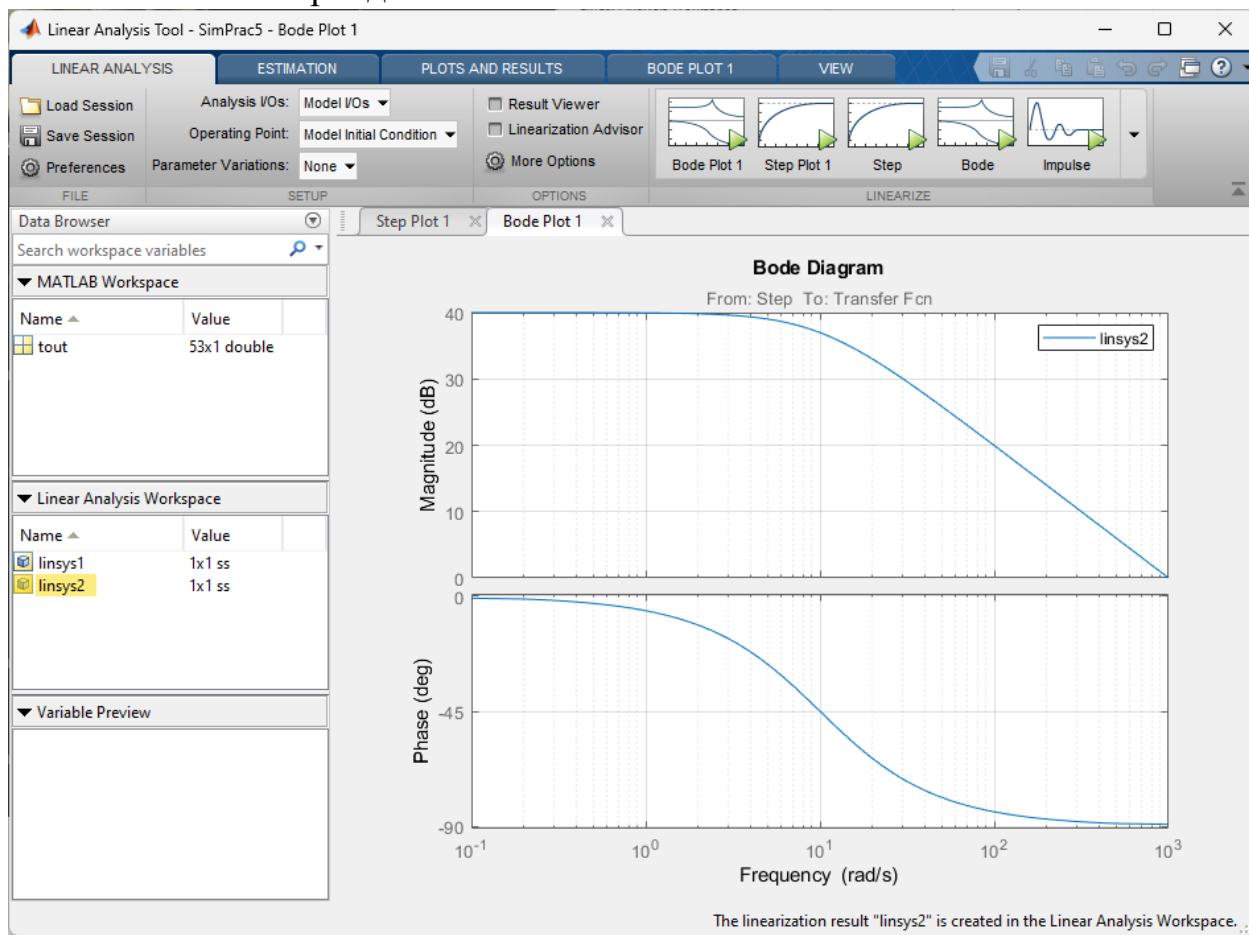
Апериодическое звено:



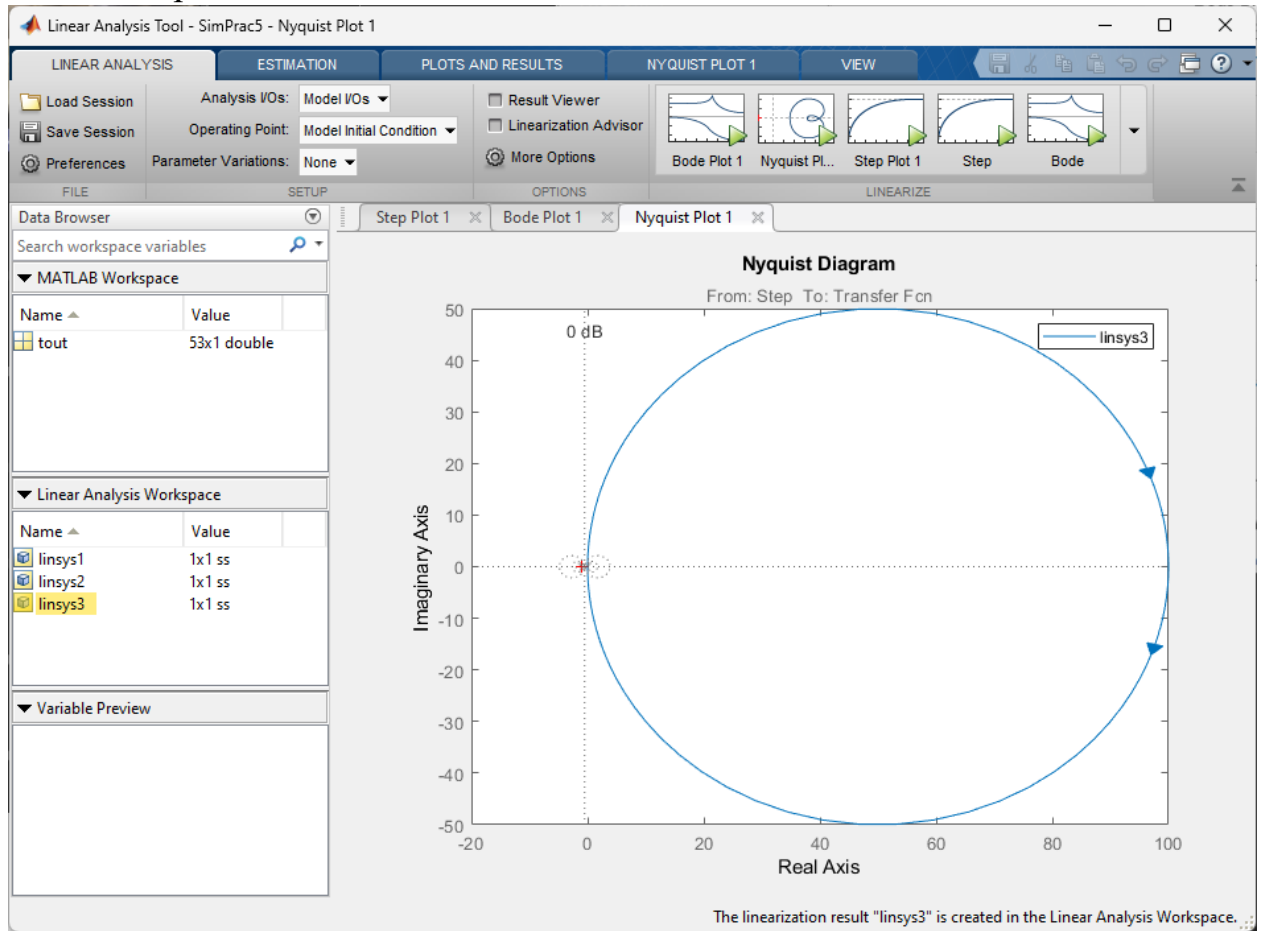
Переходная характеристика апериодического звена:



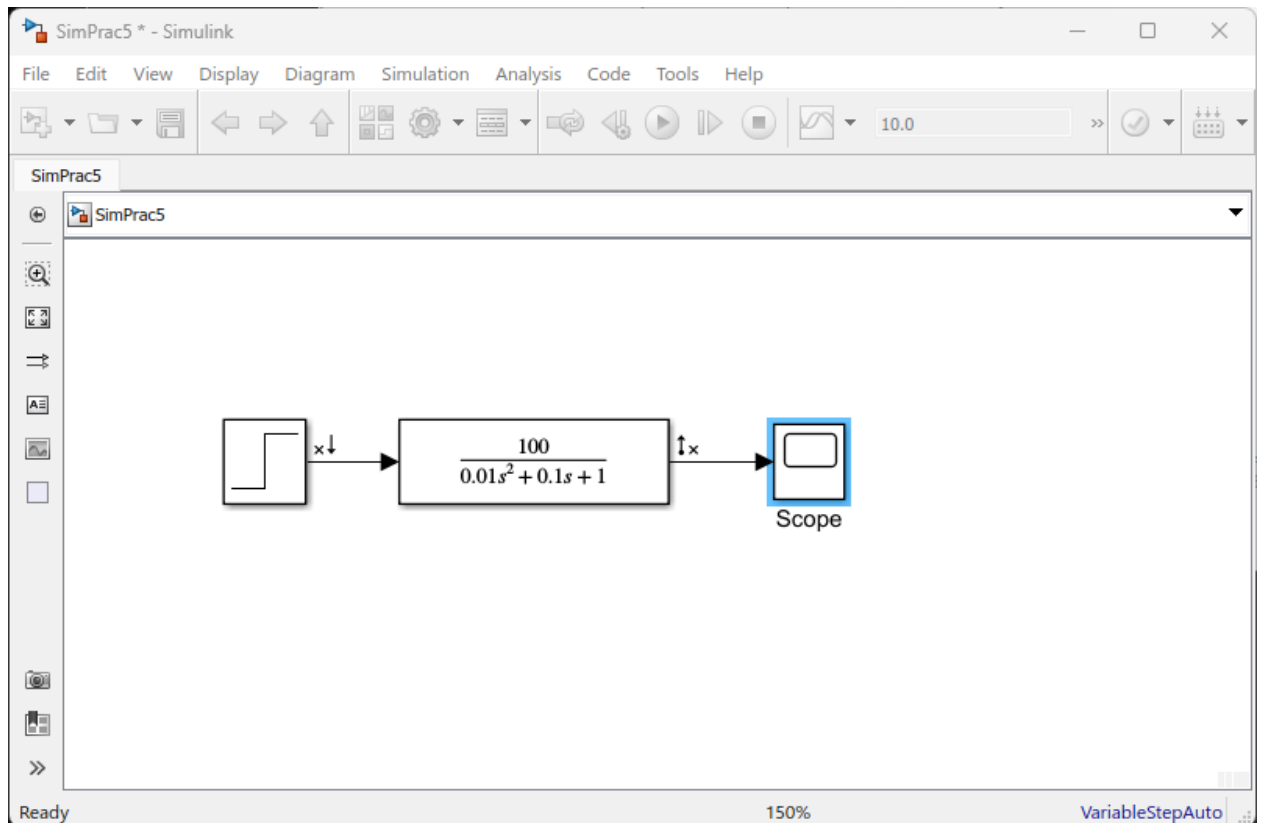
ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена:



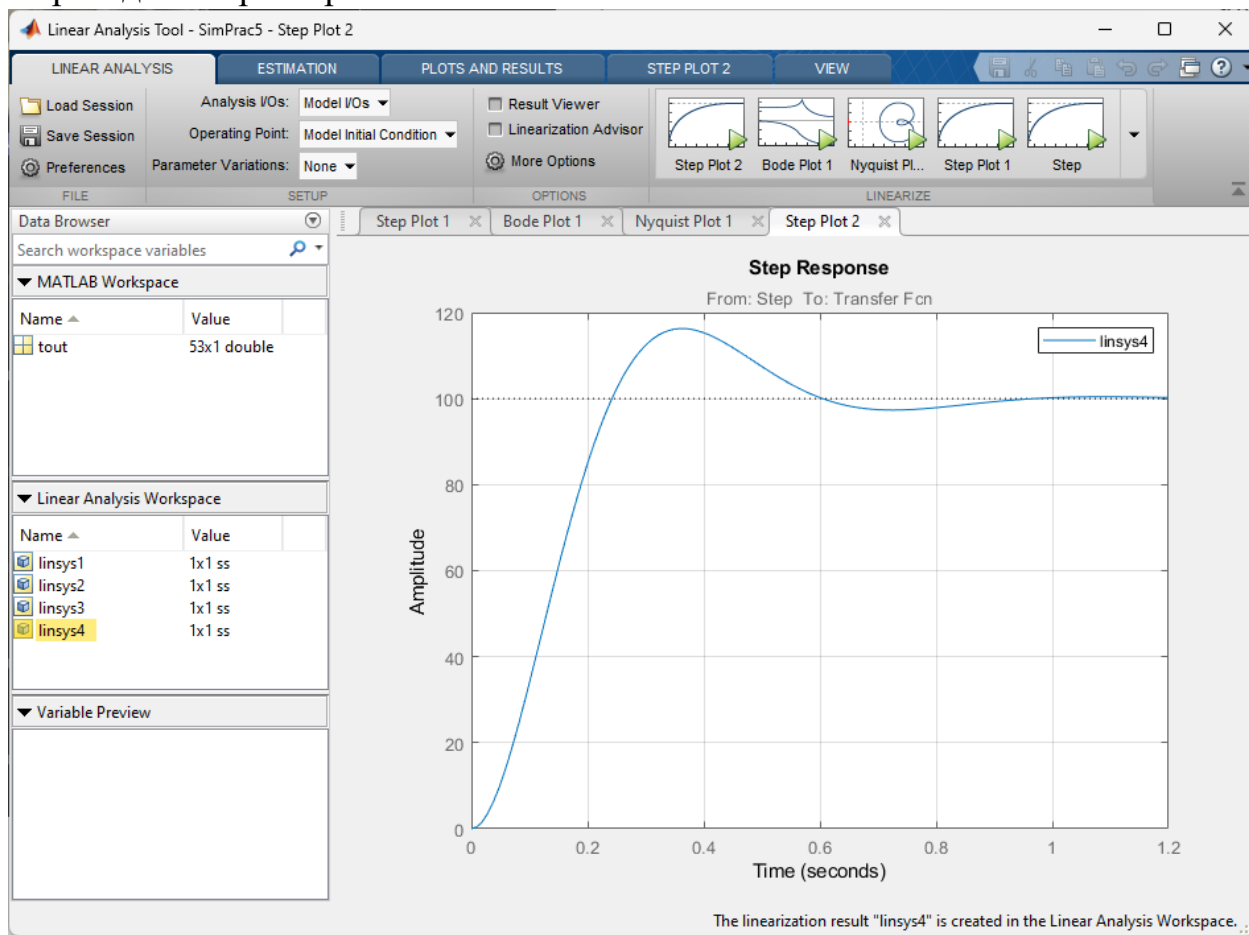
АФЧХ апериодического звена:



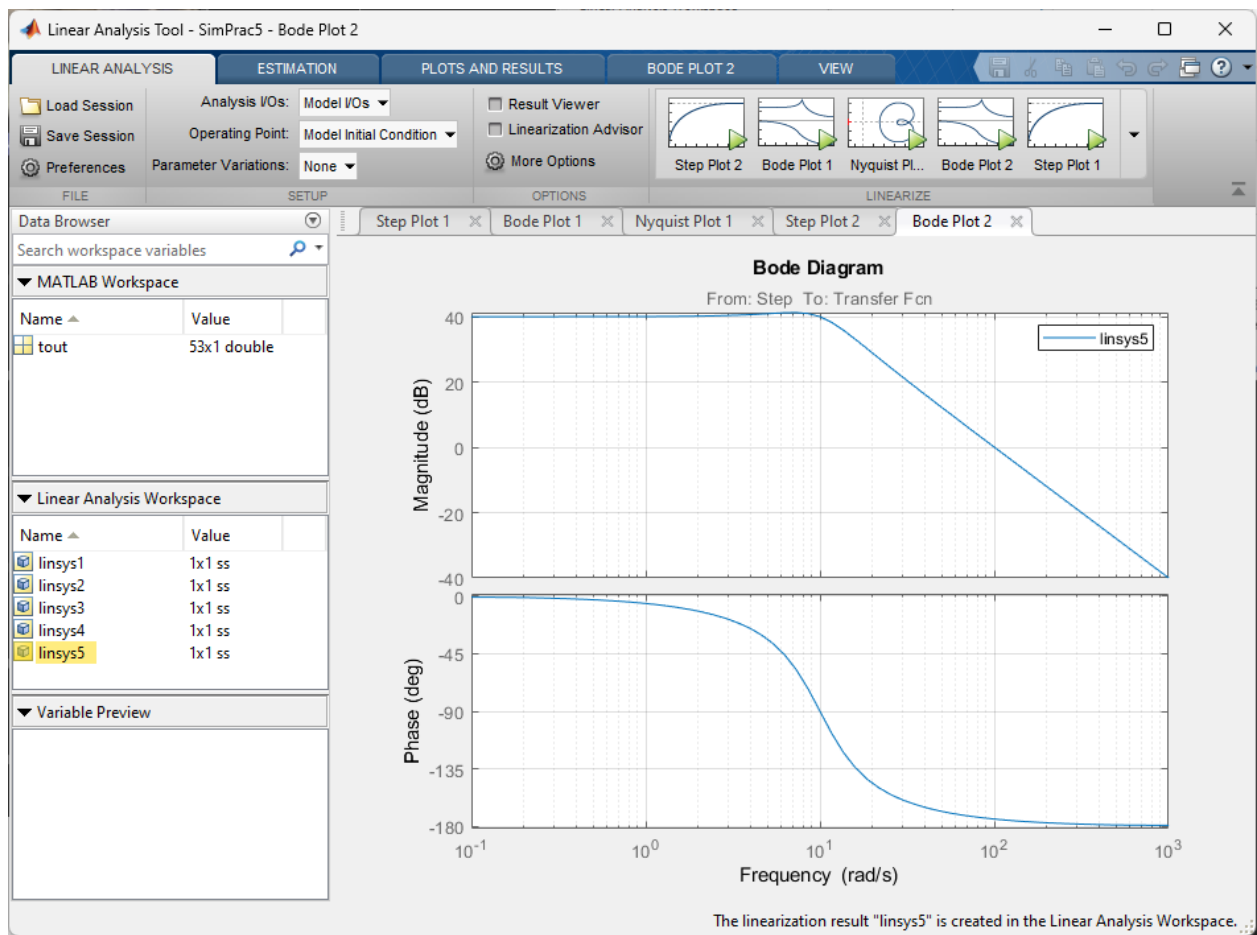
Колебательное звено:



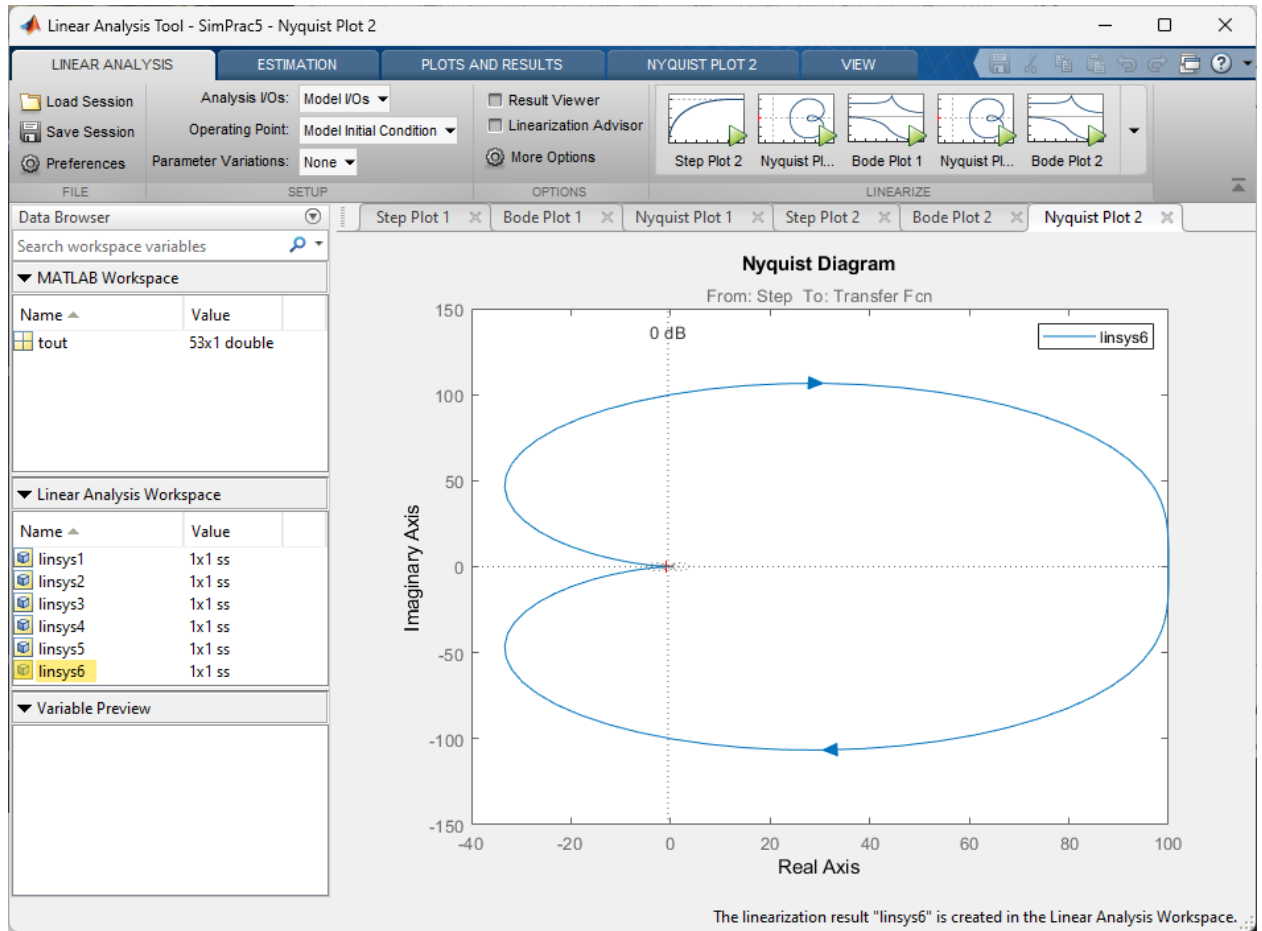
Переходная характеристика колебательного звена:



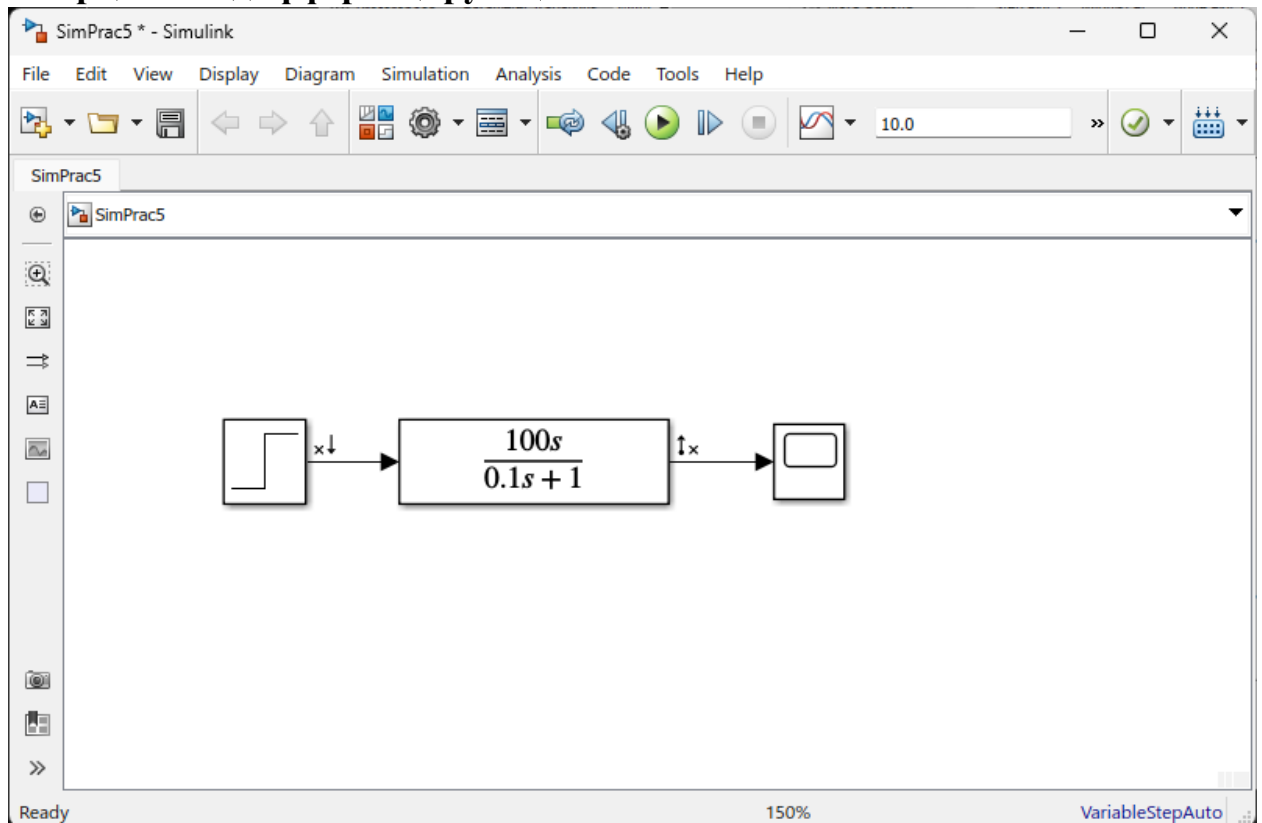
ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена:



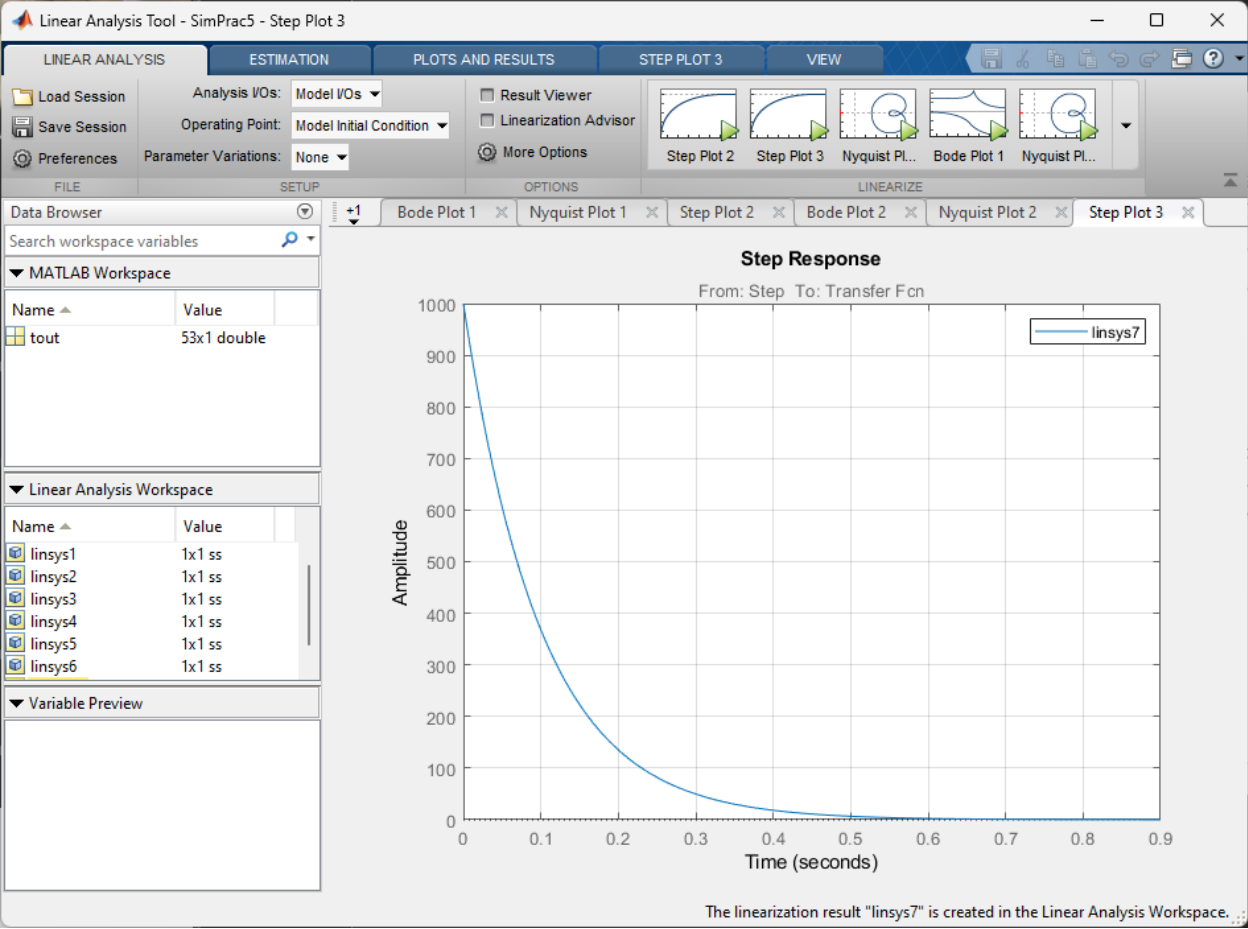
ЛФЧХ колебательного звена:



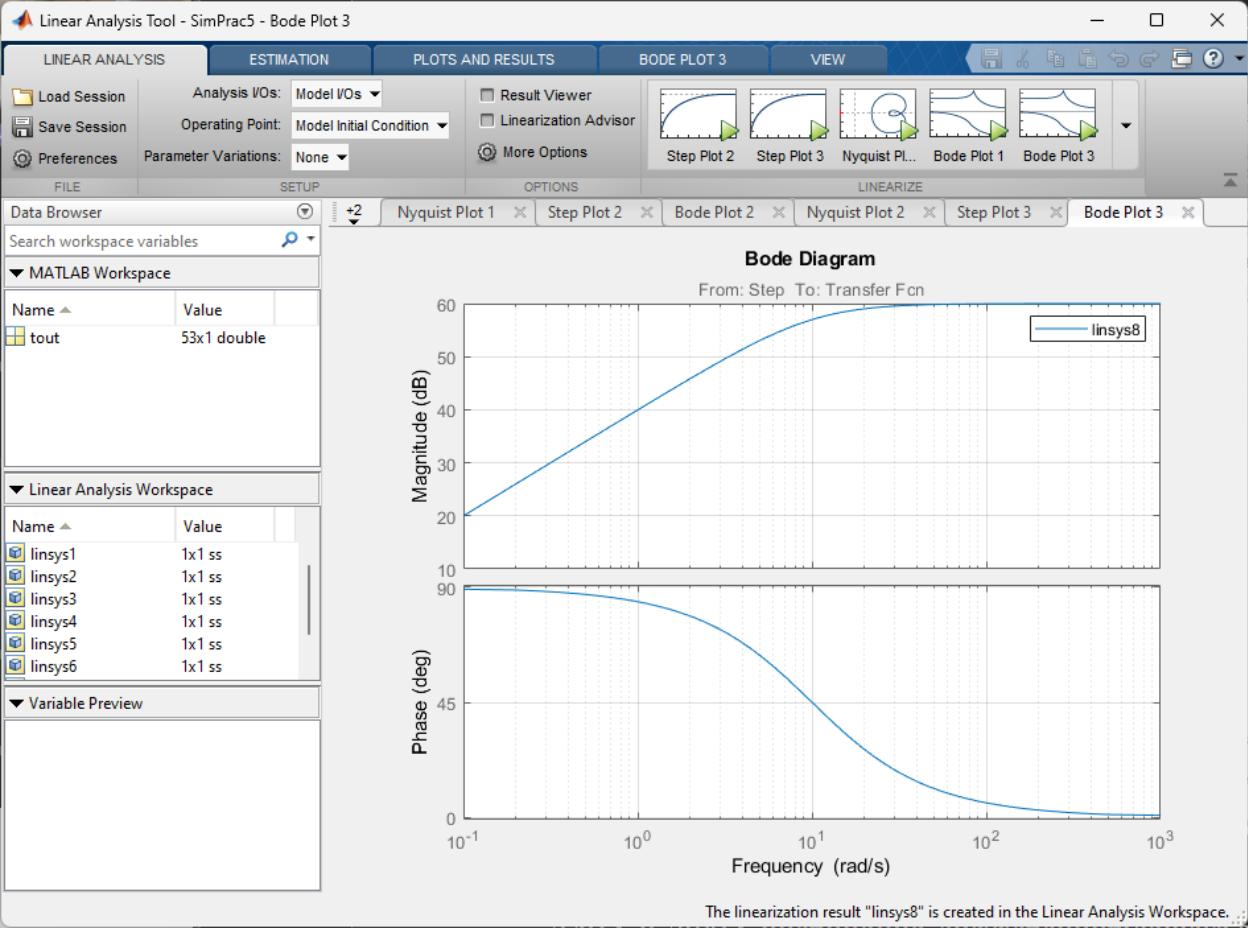
Инерционно-дифференцирующее звено:



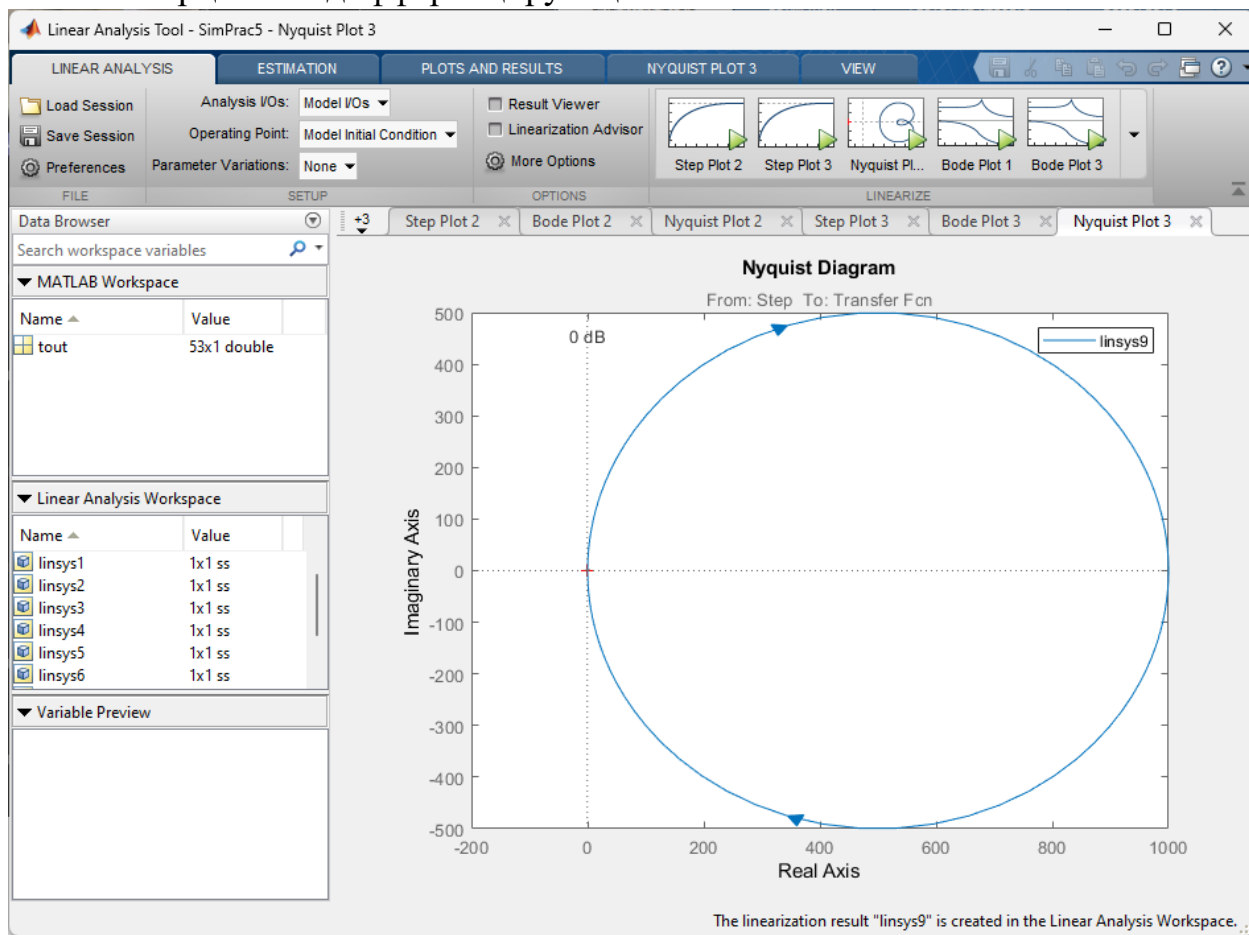
Переходная характеристика инерционно-дифференцирующего звена:



ЛАЧХ и ЛФЧХ инерционно-дифференцирующего звена:



ЛФЧХ инерционно-дифференцирующего звена:



Ответы на вопросы:

- Дифференциальный оператор $W(p)$ называют *передаточной функцией*.
- Функциональные звенья САУ, динамика которых может быть описана одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями не более второго порядка называются *элементарными динамическими звеньями*.
- Зависимость изменения выходной величины системы от времени при подаче на её вход единичного ступенчатого воздействия при нулевых начальных условиях называется *переходной характеристикой*.
- С помощью формулы Хевисайда можно получить выражение для импульсной переходной функции.
- Чтобы найти переходную функцию по передаточной, нужно воспользоваться обратным преобразованием Лапласа.